

Chassisplanning — voorstel

Concept 0.3

24-07-2026

Intern gevalideerd — \$9

Ter afstemming met JM — \$10

Wat er gebouwd gaat worden voor de gezamenlijke chassisplanning met JM Construct. De uitgangspunten in sectie 9 zijn intern vastgesteld; sectie 10 bevat wat nog met JM wordt afgestemd.

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 Doel & context | 2 Kernprincipes |
| 3 Datamodel | 4 Schermen |
| 5 Werkstromen | 6 Rollen & samenwerking |
| 7 Integratie bestaande app | 8 Fasering |
| 9 Vastgestelde uitgangspunten | 10 Nog af te stemmen met JM |

1 Doel & context

JM Construct bouwt chassis voor Expandable. Bij het **plaatsen van een chassisorder vult Expandable per chassis een PR-nummer in** — hetzelfde PR-nummer dat daarna in de productieplanning de enige identificatie van project én trailer is. Gereede chassis blijven **op voorraad bij JM** totdat Expandable ze **oproept voor productie**.

Vandaag wordt dit bijgehouden in een los **Excel-overzicht** — welke orders lopen er bij JM, hoe ver zijn ze, welke chassis staan er per model op voorraad en welke zijn al aan een (schaduw)project gekoppeld — dat losstaat van de planner en handmatig actueel gehouden moet worden. Deze JM-planning vervangt dat Excel-overzicht en brengt het in de app, gekoppeld aan de projecten.

De planning wordt opgezet zoals het bestaande Planning-scherm: drie weergaven naast elkaar in één tabbalk — **Tijdsplanning**, **Capaciteitsplanning** en **Locatieplanning** — en is bedoeld om **samen met JM Construct** in te werken: JM vult het eigen ordernummer aan en werkt statussen en data bij; Expandable plaatst orders, roept chassis op en beheert de koppeling met projecten.

2 Kernprincipes

1. **Het PR-nummer wordt bij orderplaatsing ingevuld.** Het PR-nummer komt uit **Business Central** en wordt door Expandable **handmatig** per chassis in de planner ingevuld (de planner genereert het niet zelf). Een project dat later op dat chassis wordt gepland, neemt dat PR-nummer over — er ontstaat nooit een tweede nummer.
2. **Voorraad ligt bij JM.** Gereede chassis blijven bij JM staan tot Expandable ze oproept voor productie. De planning maakt per model zichtbaar wat op voorraad staat, wat gereserveerd is en wat vrij beschikbaar is.
3. **Voorraadgedreven plannen.** Een schaduwproject kiest uit de beschikbare chassis van het gewenste model; zonder beschikbaar chassis is direct zichtbaar dat er eerst een chassisorder nodig is.
4. **Eén gedeelde werkelijkheid met JM.** JM ziet en bewerkt de JM-planning (JM-ordernummer, statussen, data); Expandable ziet daarnaast de koppeling met projecten. JM krijgt géén toegang tot de rest van de applicatie.

3 Datamodel

3.1 Chassisorder — meerdere chassis, één trailertype per order

VELD	TYPE	VERPLICHT	TOELICHTING
ordernummer	string	ja	Volgnummer van Expandable-zijde (bijv. C0-2026-014).
ioNumber	string	ja	Inkoopnummer (IO) van Expandable; vastgelegd bij plaatsing.
jmOrdernummer	string	later, door JM	Ordernummer in de administratie van JM; JM vult dit zelf aan na plaatsing.
revisienummer	string (vrij)	ja	Open tekstveld dat Expandable zelf invult (bijv. R2); geldt per order, voor alle chassis.
trailertype	string	ja	Eén type per order: E7P ... E16HU.
aantal	number	ja	Aantal chassis in de order (≥ 1).
orderstatus	enum	ja	Planning → In productie → Gereed voor levering
verwachteOpleverdatum	datum	ja	Verwachte datum waarop de chassis gereed zijn (op voorraad bij JM).
geplaatsteOp / besteldDoor	datum / string	ja	Traceerbaarheid.
notities	string	nee	Vrij veld (bijv. afwijkingen, transportafspraken).
bijlagen	bestand[]	nee	Bestanden van elk type (tekeningen, specificaties, foto's, PDF's, ...) bij de order — via de bestaande bestandsopslag, zoals bij projecten.

3.2 Chassis — individueel exemplaar

VELD	TYPE	VERPLICHT	TOELICHTING
id	string	ja	Interne id (niet zichtbaar).
orderId	string	ja	Herkomstorder.
prNumber	string	ja	Uit Business Central, handmatig ingevuld bij orderplaatsing (PR + 4 cijfers, uniek over projecten én voorraad); dit wordt later het projectnummer.
status	enum	ja	Fysiek: in productie → op voorraad bij JM → opgeroepen → geleverd.
koppeling	enum	ja	Los van de fysieke status: vrij → gereserveerd (schaduwproject) → gekoppeld (definitief project).
projectId	string	nee	Gekoppeld project (vanaf reservering).
opgeroepenOp / geleverdOp	datum	nee	Afroep- en leverdatum.
locatie	string	nee	Bij JM · onderweg · Opslag-plaats bij Expandable (na levering).

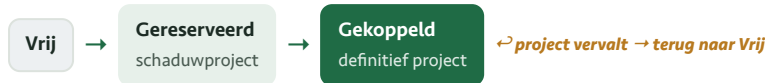
3.3 Statusflow

Orderstatussen (zichtbaar voor JM én Expandable): **Planning** → **In productie** → **Gereed voor levering**. De order is afgerond zodra alle chassis op voorraad bij JM staan. Statuswissels worden gelogd (wie, wanneer) in een orderhistorie.

CHASSIS — FYSIEKE STATUS



CHASSIS — KOPPELING (LOS VAN DE FYSIEKE STATUS)



Een chassis kan dus al **gereserveerd** zijn voor een schaduwproject terwijl het nog **op voorraad bij JM** staat; het PR-nummer is er vanaf de orderplaatsing.

4 Schermen

Nieuw hoofdmenu-item "**JM Construct**" (onder Planning), met dezelfde tabstructuur als Planning:

4.1 Tijdsplanning

Tijdslijn van alle chassisorders: één balk per order van plaatsing tot verwachte opleverdatum, kleur per orderstatus, vandaag-lijn, en per order het aantal chassis, trailertype, revisie en de toegekende PR-nummers. Vertraging wordt gemarkeerd, zoals bij externe partijen nu al werkt. Boven de tijdslijn: zoekbalk (o.a. op PR-, IO- en JM-nummer) en statusfilter.

4.2 Capaciteitsplanning

Weekoverzicht van de productiecapaciteit bij JM (slots per week) tegenover het aantal chassis in productie per week — zelfde kleurcodering als de bestaande capaciteitsschermen (ok / druk / overboekt). Daarnaast een **voorraadbalans per trailertype**: op voorraad bij JM · gereserveerd · vrij beschikbaar · in productie, plus wat er per maand gereed komt.

4.3 Locatieplanning

Waar staat elk chassis: **bij JM Construct** (in productie / op voorraad), **onderweg** (opgeroepen), of — na levering — op een fysieke plaats in de bestaande **Opslag-plattegrond** bij Expandable. Geleverde chassis verschijnen als kaartje met PR-nummer in de Opslag-zone; chassis bij JM staan in een eigen paneel "Bij JM Construct".

4.4 Orderdetail — notities & bijlagen

Per order een detailpaneel met alle velden, de chassislijst met PR-nummers en de orderhistorie. Onderaan een **notitieblok** en een **bijlagenveld** waarmee bestanden van elk type kunnen worden toegevoegd (tekeningen, specificaties, foto's, PDF's) — dezelfde bestandsopslag als bij projecten. Zowel Expandable als JM kunnen notities en bijlagen plaatsen.

5 Werkstromen

1 • Order plaatsen (Expandable)

IO-nummer · trailertype · aantal · revisie · verwachte opleverdatum. PR-nummer uit Business Central handmatig ingevuld; tekeningen als bijlage.



2 • JM vult aan en werkt bij

JM-ordernummer toevoegen · order op 'In productie' · leverdatum bijhouden (met reden bij vertraging).



3 • Chassis gereed → op voorraad bij JM

Telt mee als beschikbare voorraad per model.



4 • Schaduwproject koppelen (wizard)

Kies beschikbaar chassis per model → project neemt PR-nummer over · chassis wordt gereserveerd.



5 • Oproepen voor productie (Expandable)

Bij/vóór orderbevestiging: status Opgeroepen → Geleverd, plek in de Opslag-plattegrond.



6 • Levering → productie kan starten

Vervalt het schaduwproject, dan valt de koppeling terug naar 'vrij'; het chassis blijft met PR-nummer op voorraad.

1. **Order plaatsen** (Expandable): IO-nummer, trailertype, aantal, revisienummer en verwachte opleverdatum invullen → status *Planning*; per chassis vult Expandable het PR-nummer uit Business Central in. Tekeningen, specificaties of andere bestanden worden als bijlage toegevoegd.
2. **JM vult aan en werkt bij**: JM-ordernummer toevoegen, status naar *In productie* / *Gereed voor levering*, leverdatum aanpassen (met reden bij vertraging). Het revisienummer beheert Expandable zelf bij een specificatiewijziging.
3. **Gereed → op voorraad bij JM**: gereede chassis blijven bij JM staan en tellen mee als beschikbare voorraad per model.
4. **Schaduwproject koppelen**: wizard-stap "Chassis kiezen" — beschikbare chassis (koppeling *vrij*) gefilterd op het gekozen model. Het project neemt het PR-nummer over; het chassis wordt *gereserveerd*. Geen chassis beschikbaar → melding + link naar de JM-planning.
5. **Oproepen voor productie**: Expandable roept het chassis op — status *Opgeroepen*, daarna *Geleverd* met een plek in de Opslag-plattegrond, op tijd vóór de productiestart.
6. **Annulering**: vervalt het schaduwproject, dan valt de koppeling terug naar *vrij*; het chassis (met PR-nummer) blijft op voorraad.

6 Rollen & samenwerking

- Nieuwe persona in de rolwisselaar: "**JM Construct — partner**". Ziet uitsluitend de JM-planning; mag het JM-ordernummer aanvullen, orderstatus en leverdatum bijwerken, notities plaatsen en bijlagen toevoegen. Geen toegang tot projecten, teams, beschikbaarheid of instellingen.
- Expandable plaatst orders, vult het PR-nummer (uit Business Central) en het revisienummer in, reserveert chassis voor projecten en doet de afroep.

Bekende beperking (MVP, vastgesteld): de app draait zonder backend op lokale browseropslag. Echte gelijktijdige samenwerking vergt later een backend of synchronisatie; tot die tijd werkt JM in dezelfde gedeelde omgeving (zelfde Vercel-adres, eigen rol) met lokale data per browser.

7 Integratie met de bestaande app

- **Projectwizard**: nieuwe stap "Chassis kiezen" voor schaduwprojecten; het PR-nummer wordt niet meer los uitgegeven maar komt van het chassis (bestaande projecten behouden hun nummer).

- **Projectdetail** → **Trailer en locatie**: toont het gekoppelde chassis met herkomst (ordernummer, IO-nummer, JM-ordernummer, revisie, fysieke status en leverdatum).
- **Dashboard**: widget "Chassisvoorraad per model" (vrij / gereserveerd / in productie / verwacht deze maand).
- **Externe partijen**: JM Construct blijft gewoon een externe partij; de JM-planning verwijst ernaar (contact, slots, vertraging).

8 Fasering

FASE	SCOPE	RESULTAAT
A — Fundament	Datamodel + migratie, orderbeheer (tabel + ordermodal met notities & bijlagen), PR-invoer bij plaatsing, statusflow met historie, tab Tijdsplanning	Orders zijn samen met JM bij te houden; voorraad met PR-nummers ontstaat
B — Inzicht	Tabs Capaciteits- en Locatieplanning, voorraadbalans, afroep-flow, dashboard-widget	Volledig beeld van pijplijn, voorraad bij JM en fysieke locatie
C — Koppeling	Wizard-stap "Chassis kiezen", reserveren/terugvallen, JM-rol met permissies	Schaduwprojecten plannen op echte voorraad; JM werkt zelfstandig mee

9 Vastgestelde uitgangspunten — intern gevalideerd 24-07-2026

#	UITGANGSPUNT	BESLUIT
U1	IO-nummer	Het inkoopnummer van Expandable; verplicht bij orderplaatsing
U2	Herkomst PR-nummer	Komt uit Business Central , handmatig door Expandable ingevuld bij orderplaatsing (niet automatisch door de planner)
U3	JM-ordernummer	Wordt later door JM zelf aangevuld
U4	Trailertypes per order	Eén type per order
U5	Revisienummer	Open tekstveld , door Expandable zelf ingevuld; geldt per order voor alle chassis
U6	Voorraadlocatie	Gerede chassis blijven op voorraad bij JM tot Expandable ze oproept voor productie ; na levering plek in de Opslag-plattegrond
U7	Ordereinde	Order is afgerond zodra alle chassis op voorraad bij JM staan
U8	Architectuur MVP	Gedeelde omgeving met JM-rol, zonder realtime sync; backend/synchronisatie later
U9	Orders aanmaken	Door Expandable; JM werkt bestaande orders bij
U10	Bijlagen	Order en notities ondersteunen bestanden van elk type via de bestaande bestandsopslag (IndexedDB)
U11	Bron van waarheid	Deze planning vervangt het huidige losse Excel-overzicht

10 Nog af te stemmen met JM Construct

#	VRAAG	WAAROM HET ERTOE DOET
A1	Afroeptermijn: hoeveel werkdagen zitten er tussen oproepen en levering?	Bepaalt de automatische planning van de afroepdatum vóór de productiestart

#	VRAAG	WAAROM HET ERTOE DOET
A2	Capaciteit: hoeveel chassis kan JM parallel in productie hebben (slots per week)?	Input voor de Capaciteitsplanning-tab
A3	Werkt JM de status per order bij, of ook per individueel chassis?	Bepaalt hoe fijnmazig de statusflow in het scherm wordt

Volgende stap: dit voorstel doornemen met JM Construct (sectie 10) — daarna wordt Fase A gebouwd. Canonieke versie in de repository: `JM-CONSTRUCT-PLAN.md`.